

## Hướng dẫn lắp đặt

### Bộ cứu hộ thang máy SOJI – SP 60VDC

#### **Tính năng nổi bật**

- ✓ Công nghệ tín hiệu số điều khiển MOSTFET.
- ✓ Tự động tắt thiết bị khi phát hiện điện áp Acquy xuống dưới ngưỡng cho phép.
- ✓ Hiệu suất cao.
- ✓ Hiển thị Led dễ dàng cho người sử dụng.
- ✓ Tự động tắt sau 300s
- ✓ Tín hiệu đầu ra SIN chuẩn, phù hợp với mọi loại tải.
- ✓ Công nghệ xạc thông minh giúp tăng tuổi thọ Acquy.
- ✓ Có đầu ra 310VDC (Hỗ trợ 1 số dòng biến tần YASKAWA).
- ✓ Có đầu ra 15V – 600mA cấp nguồn cho intercom
- ✓ Tiếp điểm phụ điều khiển ON/OFF từ bên ngoài

*Lưu ý: vui lòng đọc hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi lắp đặt, vận hành hoặc điều chỉnh thông số !*

#### Mục lục

|                           |   |
|---------------------------|---|
| I. Hướng dẫn sử dụng..... | 2 |
| II. Sơ đồ khối.....       | 3 |
| III. Vận hành.....        | 3 |
| IV. Khắc phục sự cố.....  | 4 |

## **I. Hướng dẫn sử dụng.**

Thiết bị sử dụng nguồn nuôi acquy 60V, được sử dụng trong một số trường hợp khẩn cấp khi mất điện đột ngột có thể cấp nguồn cho các board mạch điều khiển thang máy, hệ thống đèn và cấp nguồn mở phanh với dải công suất phù hợp với hầu hết các loại thang trên thị trường hiện nay.

*Thiết bị hoạt động như thế nào?*

Thiết bị được thiết kế để đưa cabin thang máy trở về tầng gần nhất sau đó mở cửa cho hành khách ra ngoài trong trường hợp nguồn điện bị mất đột ngột. Thiết bị sử dụng nguồn điện dự phòng là acquy, có thể tự động hoạt động sau vài giây khi nguồn điện bị mất. SOJI - SP là một thiết bị hoàn toàn tự động. Khi có nguồn điện lưới, thiết bị sẽ tự động kiểm tra và sạc acquy nếu kiểm tra acquy chưa đầy, tạo nguồn điện dự phòng chuẩn bị cho các trường hợp mất điện đột ngột. Trong trường hợp mất điện đột ngột xảy ra, SOJI - SP tự động bật lên cấp nguồn cho hệ thống điều khiển và đèn trong cabin của thang máy. Sau đó cabin thang máy sẽ được đưa về tầng gần nhất trong khoảng 10s sau đó (thời gian có thể chỉnh từ 5, 10 hoặc 20s). Cabin sẽ dừng lại khi đến tầng gần nhất rồi mở cửa, sau khi mở cửa thiết bị vẫn tiếp tục cấp nguồn cho hệ thống đèn khoảng hơn 280s sau đó. Sau khi hoàn thành việc cứu hộ, SOJI - SP sẽ tự động tắt, trong thời gian này thiết bị không tiêu thụ thêm bất kỳ nguồn điện nào từ acquy, cho đến khi có điện trở lại, thiết bị sẽ tự động bật lên và hoạt động bình thường.

Trong trường hợp thời gian cứu hộ ngắn hơn thời gian mặc định (300s) người dùng có thể đưa một tín hiệu Off vào tiếp điểm OFF trên board để tắt bộ cứu hộ, hoặc ngược lại muốn bật tính năng cứu hộ chỉ cần đưa vào tiếp điểm ON trên Board. Ngoài ra bộ cứu hộ còn cung cấp 1 nguồn điện 15V- 600mA cho intercom có thể duy trì một thời gian dài sau khi mất điện.

Hiệu suất chuyển đổi : 80%

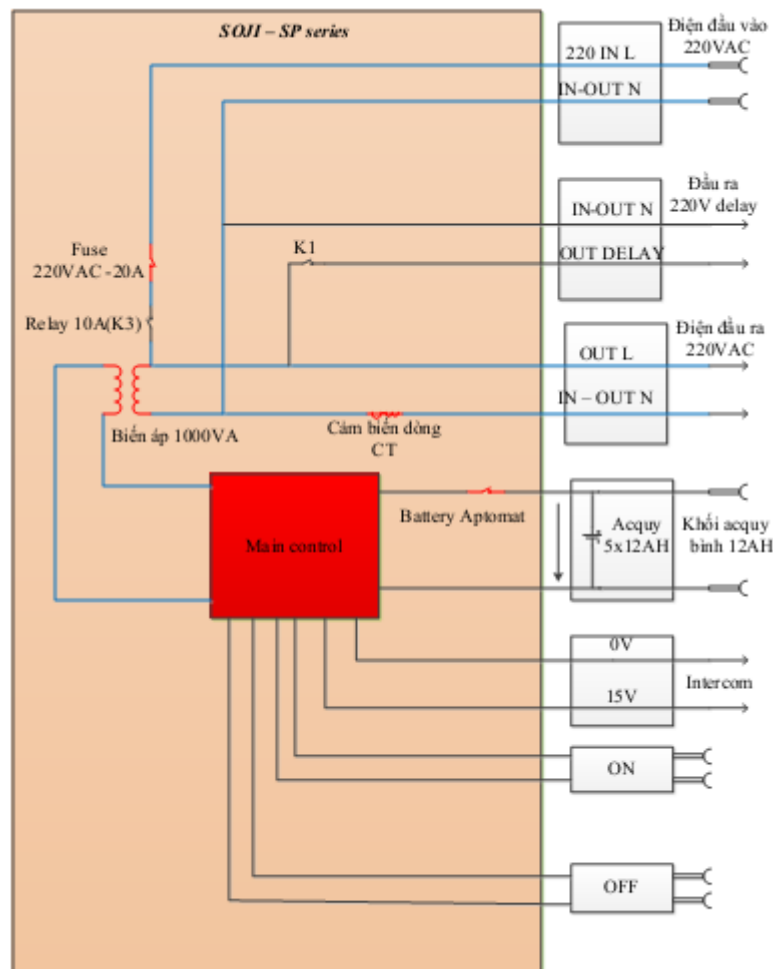
Tần số : 50Hz (tùy chọn 60Hz theo yêu cầu khách hàng).

Thời gian sạc : Đạt 90% dung lượng sau 6 giờ.

Kích thước : 150X170X165mm.

Trọng lượng : 7.0 Kg

## II. Sơ đồ khối



Sơ đồ khối bên trong SOJI - SP

Trong trường hợp này, thiết bị được cấp nguồn 60VDC (sử dụng 5 bình acquy).

## III. Vận hành

1. Khi nguồn điện 220V đưa đến đầu vào L1 and NTR, Thiết bị tự động bật lên, lúc này rơ le GR đóng, dòng điện từ đầu vào L1 được chuyển đến đầu ra OUT L cấp cho tải <sup>(1)</sup>
2. Khi nguồn điện cấp vào L1 bị mất rơ le G1 sẽ mở, nếu nguồn từ acquy được cấp thiết bị sẽ tự động chuyển thành 220V điện đầu ra đưa tới OUT L

Lưu ý:

- (1) Thiết bị có thể tự hoạt động được cấp nguồn 220V vào đầu vào mà không cần cấp nguồn từ acquy, nó đảm bảo thang máy có thể hoạt động bình thường khi acquy bị hỏng mà không ảnh hưởng.

Thời gian chuyển mạch rất ngắn nên đảm bảo các tải bên ngoài hoạt động bình thường không bị gián đoạn (thời gian chuyển mạch nhỏ hơn 10ms). Sau 5,10 hoặc 20s (thời gian được cài đặt bởi JUM) rơ le K1 đóng, dòng điện từ OUT L được chuyển đến K1. Nếu acquy không được nối vào thì lúc này sẽ không có điện ở đầu ra. Khi điện đầu vào được cấp trở lại thiết bị lại hoạt động bình thường. trong gian đoạn cứu hộ nếu điện áp acquy xuống dưới ngưỡng 45V thiết bị sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo liên tục (500ms mỗi lần) trên loa và tắt sau đó 10s.

3. Sau khi quá trình cứu hộ kết thúc thiết bị sẽ tự động tắt. Lúc này thiết bị sẽ không tiêu tốn thêm bất kỳ nguồn điện nào nữa.
4. Khi điện được cấp trở lại thiết bị tự động khởi động lại và hoạt động bình thường.
5. *Led Hiển thị trạng thái.*

5.1. Khi có nguồn điện cấp vào L1:

| Led   | Trạng thái | Chú thích                                                     |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 5V    | ON         | -                                                             |
| 12V   | ON         | -                                                             |
| MAIN  | ON         | -                                                             |
| GR    | OFF        | -                                                             |
| CH    | ON/OFF     | Khi acquy ở chế độ sạc Led CH sáng, khi acquy đầy Led CH tắt. |
| K1    | OFF        | -                                                             |
| INVRT | OFF        | -                                                             |

5.2. Khi mất điện:

| Led   | Trạng thái | Lưu ý                               |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 5V    | ON         | -                                   |
| 12V   | ON         | -                                   |
| MAIN  | OFF        | -                                   |
| GR    | ON         | -                                   |
| CH    | OFF        | -                                   |
| K1    | ON         | Sau 5,10 hoặc 20s Led K1 sẽ bật lên |
| INVRT | ON         | -                                   |

#### IV. Khắc phục sự cố

1. Khi cấp điện đầu vào L1 nếu thiết bị không tự động khởi động lên: kiểm tra cầu chì F3 220VAC – 10A, cầu chì này đứt sẽ dẫn đến thiết bị không có điện cấp vào.

2. Khi mất điện đột ngột ở đầu vào nếu thiết bị không chuyển sang chế độ cứu hộ tự động có thể do phần điện DC đầu vào chưa được cấp, chú ý kiểm tra phần này.

V. **Lưu ý**

1. Tắt Aptomat đầu vào DC trước khi nối thiết bị với acquy.
2. Khi thiết bị đang hoạt động không được chạm vào bất cứ thành phần nào, điều này rất nguy hiểm với các phần điện áp cao.
3. Nhiệt độ môi trường xung quanh ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ acquy, nhiệt độ lớn nhất cho phép là 50° C
4. Kiểm tra acquy trước khi sử dụng, không nên sử dụng acquy đã hết điện, điều này có thể làm giảm tuổi thọ acquy.
5. Nếu điện áp acquy xuống dưới 45V nên sạc liên tục trong 20 giờ, sau đó kiểm tra nếu điện áp vẫn 45V thì nên thay thế acquy mới.
6. ***Lưu ý tuyệt đối không được đấu ngược cực acquy.***

---

Tài liệu này được phát hành với mục đích hướng dẫn người sử dụng có thể lắp đặt, vận hành một cách dễ dàng vì vậy nếu có bất kỳ lỗi nào trong khi sử dụng thiết bị hoặc cải tiến vui lòng cho chúng tôi biết. Tài liệu có thể được thay đổi theo từng Version, khách hàng vui lòng truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật.



**LISA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD**

P202, CT4A2, Bac Linh Dam urban, Dai Kim, Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam

Tel/Fax: +84 4.354.00982/ +84 4.354.00982

Visit us at [www.sojitech.com](http://www.sojitech.com) for more information contact